



Отчет по лабораторной работе №5 по курсу вычислительная техника

Студент группы М8О-106Б-21 Музенитов Аркадий Георгиевич, № по списку 12

Контакты www, e-mail, icq, skype CagiestSole@mail.ru

Работа выполнена: «20 » октября 2021 г.

Преподаватель: _____ каф. 806 Дубинин Алексей Владимирович

Входной контроль знаний с оценкой _____

Отчет сдан « _____ » _____ 201 __ г., итоговая оценка _____

Подпись преподавателя _____

1. Тема: Программирование Машин Тьюринга

2. Цель работы: На практике разобратся в тонкостях программирования на Машине Тьюринга.

3. Задание (вариант № 30): Восстановление целого числа в восьмиричной системе счисления по обратному коду.
Соблюдение нормированности обязательно.

4. Оборудование (лабораторное):
ЭВМ _____, процессор _____, имя узла сети _____ с ОП _____ Мб,
НМД _____ Мб. Терминал _____ адрес _____. Принтер _____
Другие устройства _____

Оборудование ПЭВМ студента, если использовалось:

Процессор intel core i7-3770K с ОП 16 Мб, НМД _____ Мб. Монитор LG Flatron
Другие устройства _____

5. Программное обеспечение (лабораторное):
Операционная система семейства _____, наименование _____ версия _____
интерпретатор команд _____ версия _____
Система программирования _____ версия _____
Редактор текстов _____ версия _____
Утилиты операционной системы _____
Прикладные системы и программы _____
Местонахождение и имена файлов программ и данных _____

Программное обеспечение ЭВМ студента, если использовалось:

Операционная система семейства Microsoft Windows, наименование Windows 10 версия x64
интерпретатор команд _____ версия _____
Система программирования Эмулятор машины Тьюринга в четвёрках - jstu4 версия 2.3
Редактор текстов _____ версия _____
Утилиты операционной системы _____

Прикладные системы и программы _____

Местонахождение и имена файлов программ и данных на домашнем компьютере _____

6. Идея, метод, алгоритм решения задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями)

На вход поступает 1 число в обратном коде для 8-ричной системы счисления. (Формат в прим.: "777532160", "0042") На выходе число должно быть преобразовано следующим образом: согласно правилу построения обратного кода числа в 8-ричной системе счисления, если знаковый разряд = 0 => число положительное => обратный код совпадает с прямым кодом => необходимо избавиться данное число от незначащих разрядов (Нули слева) и отправить его в вывод, а если знаковый разряд = 7 => число отрицательное => обратный код инверсирован относительно прямого кода => необходимо инверсировать данное число (7 -> 0, 6 -> 1, 5 -> 2 и т. д.) и избавиться от незначащих разрядов, после чего отправить в вывод. Следует помнить что в обратном коде существует как +0, так и -0 (...000 и ...777 соответственно) => логично будет добавить знаковые символы "+" и "-" и выводить искомое число уже с ними. Для приведенных в пример чисел результаты работы программы должны будут получиться таковыми: "-245617", "+42".

7. Сценарий выполнения работы [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].

В момент запуска программы мы будем находиться на первом "пробеле" после входных данных. Первым делом проверим, вдруг перед нами число, состоящее только из "7" или только из "0", в таком случае не потребуются никакие действия, кроме написания через один "пробел" после входных данных "-0" или "+0" соответственно. Если перед нами число отличное от нуля, то потребуется узнать, положительное оно или отрицательное, для этого встанем на первый знак числа и, если он = 0, начнем выполнение ветки программы для полож. числа, иначе, если знаковый разряд = 7, начнем выполнение ветки программы для отриц. числа.

Для полож. числа: скопируем число как оно есть через два "пробела" после входных данных, удалим незначащие нули и перенесем число влево на столько, сколько нулей было удалено, чтобы избавиться от лишних "пробелов", ради соблюдения нормированности программы. После чего на место второго "пробела" после входных данных поставим знак "+" и переместимся на первый "пробел" после выходных данных.

Для отриц. числа: скопируем число инверсивно(!) через два "пробела" после входных данных, удалим незначащие нули и перенесем число влево на столько, сколько нулей было удалено, чтобы избавиться от лишних "пробелов", ради соблюдения нормированности программы. После чего на место второго "пробела" после входных данных поставим знак "-" и переместимся на первый "пробел" после выходных данных.

Пункты 1-7 отчета составляются строго до начала лабораторной работы.

Допущен к выполнению работы. Подпись преподавателя _____

8. Распечатка протокола (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный преподавателем).

9. Дневник отладки должен содержать дату и время сеансов отладки и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

№	Лаб. или дом.	Дата	Время	Событие	Действие по исправлению	Примечание
1	дом.	12.10.2021	16:27	После полного построения ветки программы для положительного числа увидел, что ранее забыл написать проверку числа на "+/-0"	Добавил необходимый набор состояний после завершения ветки программы для положительного числа и связал его с начальным состоянием	Добавленные состояния: 152-160
2	дом.	12.10.2021	17:17	Заметил, что ветка программы для положительного числа почти не отличается от ветки программы для отрицательного числа	Решил скопировать код программы, внося небольшие исправления, для того чтобы код соответствовал поставленной задаче	Чтобы различать скопированные состояния от исходных, к скопированным добавил цифру "3" в начале

10. Замечания автора по существу работы _____

11. Выводы

В процессе выполнения работы я закрепил знания, полученные на лекциях и семинарах. На практике разобрался в программировании на МТ. Научился читать код для МТ (набор состояний) и понимать его значение. Выработал простые методы выполнения элементарных действий на ленте. Понял, что лучше называть состояния не по порядку в 10-тичной системе счисления, а разделяя состояния на определенные группы (Группа "1?", Группа "2?" Группа "A?") для удобного редактирования кода, т. к. очень часто приходится копировать уже написанный текст. Работа интересная, потраченного времени ни капли не жаль.

Недочёты при выполнении задания могут быть устранены следующим образом: _____

Подпись студента _____